

国防科技大学 202x 年秋季学期

《操作系统》期末考试样卷

考试形式： 闭卷 考试时间： 100 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分
得 分							
评阅人							

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得 分

一、单项选择题（每题 2 分，共 30 分）

- DMA I/O 控制方式的特点是（ ）。
A. 设备与主机的并行执行 B. I/O 批量数据的交换会大量浪费 CPU 时间
C. 控制软件易于编写 D. 简化了设备的设计
- 下列哪些事件会导致系统从核心态进入用户态（ ）。
A. 外部中断发生 B. 执行陷入指令
C. 系统调用 D. 中断返回指令
- 作业在执行中发生了时钟中断，经操作系统处理后，应让其执行（ ）指令。
A. 被中断的前一条 B. 被中断的后一条
C. 作业的第一条 D. 作业的最后一条
- 在用户程序中将一个字符送到显示器上显示，使用的是操作系统提供的（ ）接口。
A. 系统调用 B. 库函数
C. 原语 D. 例程
- 采用下面哪个措施不能加快某个应用程序的运行速度？（ ）
A. 提高该应用程序的调度优先级。 B. 减少或挂起系统中的其他应用程序。
C. 对该应用程序采用阻塞的 I/O 控制方式。 D. 对该应用程序作并行化。
- 在 FIFO 进程调度中，（ ）类进程可能会使其他进程长时间得不到响应。
A. 短进程 B. 长进程
C. 低优先级进程 D. 大内存进程

7. 一个分段存储管理系统中，地址长度为 32 位，其中段号占 8 位，则段的个数最多是 ()。
- A. 2^8 字节 B. 2^{16} 字节 C. 2^{24} 字节 D. 2^{32} 字节
8. Windows 7 不适合用于嵌入式系统，下列原因中不正确的是 ()。
- A. Win7 具有完善的虚拟内存管理技术和页面交换功能，内存管理复杂。
B. Win7 具有多道程序并发执行功能，增加了系统的复杂性。
C. Win7 具备强大的用户管理和系统管理功能，资源消耗大。
D. Win7 不具备嵌入式系统需要的高精度计时系统、多级中断机制和实时调度机制。
9. 某基于动态分区存储管理的计算机，其主存容量为 55 MB（初始为空闲），采用最佳满足法（Best Fit，或最佳适配法）算法，分配和释放的顺序为：分配 15 MB、分配 30 MB、释放 15 MB、分配 8 MB、分配 6 MB，此时主存中最大空闲分区的大小是 ()。
- A. 7 MB B. 9 MB C. 10 MB D. 15 MB
10. 设置当前工作目录的主要目的是 ()。
- A. 节省外存空间 B. 节省内存空间
C. 加快文件的检索速度 D. 加快文件的读/写速度
11. 下面哪种情况不会引起进程之间的切换？ ()。
- A. 进程调用本程序中定义的 `sin()` 函数进行数学计算 B. 进程处理 I/O 请求
C. 进程创建了子进程并等待子进程结束 D. 产生中断
12. 以下描述中，哪个并不是多线程系统的特长？ ()。
- A. 利用线程并行地执行矩阵乘法运算
B. Web 服务器利用线程提供 http 服务
C. 键盘驱动程序为每一个正在运行的应用配备一个线程，用来响应相应的键盘输入
D. 基于 GUI 的 debugger 用不同线程处理用户的输入、计算、跟踪等操作
13. 同一个进程的所有线程不会共享 ()。
- A. 代码 B. 文件
C. 栈 D. 优先级
14. 中断向量内包含 ()。
- A. 函数的入口地址 B. 中断处理程序的入口地址
C. 中断处理程序的入口地址的地址 D. 中断处理程序的第一条指令
15. 较好地解决了外部碎片问题的存储管理方法是 ()。
- A. 动态分区管理 B. 段式存储管理
C. 固定分区管理 D. 页式存储管理

学号: _____ 姓名: _____ 学院: _____ 年级: _____ 专业: _____

线
—
封
—
密

得 分

二、简答题（每题 5 分，共 10 分）

1. 在虚拟机技术中，什么叫做敏感指令？请解释并举例。

2. 从控制轨迹上看，系统调用和程序级的过程调用都相当于在断点处插入一段程序执行，但它们却有质的区别，试述这种差别。

学号：____ 姓名：____ 学院：____ 年级：____ 专业：____

线
—
封
—
密

得 分

三、编程题（每题 15 分，共 15 分）

1. 设公共汽车上司机和售票员的活动分别如下：

司机的活动：启动车辆 正常行车 到站停车。

售票员的活动：关车门 售票 开车门。

在汽车不断地到站、停车、行驶的过程中，为了安全起见，要求关车门之后才能启动车辆、到站停车之后才能开车门。为了确保安全，请用信号量和 P、V 操作描述司机和售票员的活动。

得 分

四、分析题（每题 15 分，共 15 分）

1. 对于访问串“1,2,3,4,2,1,5,4,2,1,2,3,7,6,3,2,1,2,3,6”，在驻留集大小为 3 时，试分析在替换算法 FIFO,LRU,OPT 控制下驻留集的变化过程，并标出页故障发生的时间点，同时计算页故障总数。

得 分

五、计算题（每题 15 分，共 15 分）

1. 一个系统具有 150 个存储单元，在 T_0 时刻按下表所示分配给 3 个进程。

表： T_0 时刻系统资源分配状态

进程 \ 资源	最大内存需求量	当前已分配内存量
P1	70	25
P2	60	40
P3	60	45

对下列请求，应用银行家算法分别分析判定是否安全？

- 1) 第 4 个进程 P4 到达，最大需求 60 个存储单元，当前请求分配 25 个单元。
2) 第 4 个进程 P4 到达，最大需求 50 个存储单元，当前请求分配 35 个单元。

得 分

六、综合题（每题 15 分，共 15 分）

1. 关于 FAT 文件系统，请回答下列问题：
 - 1) FAT 文件系统的磁盘布局和各部分的功能是怎样的？
 - 2) FAT 文件系统不支持硬链接，请对其进行修改使得能够支持硬链接，要求详细解释你的新设计方案。